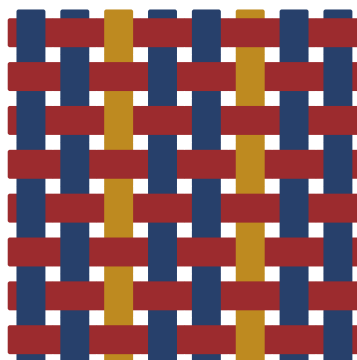




常用肾脏与肝脏功能实验室检测

《诊断学》教材忠实笔记 • Loom 视觉版

NovaForge 整理

2026 年 6 月 28 日

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

CONTENTS

1	一、肾小球功能检测	3
1.1	1. 血肌酐 (Cr)	3
1.2	2. 内生肌酐清除率 (Ccr)	3
1.3	3. 血尿素 (BU)	4
1.4	4. GFR/eGFR	4
1.5	5. 血 β 2-微球蛋白	4
1.6	6. 血清胱抑素 C (cys C)	5
1.7	7. 尿液总蛋白与尿白蛋白	5
2	二、肾小管功能检测	5
2.1	1. 近端肾小管功能	5
2.1.1	尿 β 2-MG	5
2.1.2	α 1-MG	6
2.1.3	视黄醇结合蛋白 (RBP)	6
2.2	2. 远端肾小管功能	6
2.2.1	昼夜尿比密试验	6
2.2.2	3 小时尿比密试验	6
2.2.3	尿渗量	6
3	三、血尿酸检测	7
4	四、肾小管性酸中毒检测	7
4.1	1. 氯化铵负荷试验 (酸负荷试验)	7
4.2	2. 碳酸氢根重吸收排泄试验 (碱负荷试验)	8
5	五、肾功能检测项目选择	8
6	六、肝脏蛋白质代谢功能检测	9
6.1	1. STP、ALB、GLB、A/G	9
6.2	2. AAT、Cp、蛋白电泳、PAB、凝血因子、血氨	9
7	七、肝脏血清酶检测	10
7.1	1. ALT、AST 与 AST 同工酶	10
7.2	2. ALP 与同工酶	10
7.3	3. GGT 与同工酶	11
7.4	4. AFU、5'-NT、MAO、PH	11

8	八、胆红素与胆汁酸代谢检测	11
8.1	1. 胆红素代谢与血清胆红素	11
8.2	2. 尿胆红素与尿胆原	12
8.3	3. 胆汁酸 (BA)	12
9	九、肝功能检测项目选择	12
10	十、总复习提示	13

复习框架

肾脏检查主要回答三个问题：肾小球能不能滤过，肾小管能不能重吸收/浓缩/酸化，遇到不同临床场景该选哪些项目。肝脏检查主要回答四个问题：肝细胞合成功能如何，肝细胞是否损伤，胆汁排泄是否受阻，是否存在纤维化或肿瘤相关线索。

■ 1 一、肾小球功能检测

肾小球滤过率（GFR）是评估肾小球滤过功能最重要的参数。肾血浆清除率表示双肾在单位时间内能将多少毫升血浆中的某物质完全清除，公式为：

$$C = U \times V / P$$

其中 C 为清除率，U 为尿中某物质浓度，V 为每分钟尿量，P 为血浆中某物质浓度。菊粉可完全反映 GFR；肌酐大部分由肾小球滤过、基本不重吸收，可基本代表 GFR；葡萄糖用于肾小管最大吸收率测定；对氨马尿酸可作为肾血流量测定试剂。

1.1 1. 血肌酐（Cr） 意义：血 Cr 主要由肾小球滤过排出，肾小管基本不重吸收，排泄量较少。在外源性肌酐摄入稳定时，血 Cr 浓度主要取决于肾小球滤过能力。肾实质损害、GFR 降至临界点后，血 Cr 明显上升。教材指出血 Cr 灵敏度比 BU 好，但不是早期诊断指标。

参考区间：20~59 岁男 57~97 μmol/L、女 41~73 μmol/L；60~79 岁男 57~111 μmol/L、女 41~81 μmol/L。

临床意义：

- 增高见于各种肾病、肾衰竭、心肌炎、肌肉损伤等。肾衰竭失代偿期可中度增高，尿毒症时可达 1.8 mmol/L。
- 减低见于进行性肌肉萎缩、白血病、贫血、肝功能障碍及妊娠等。尿肌酐排泄量增高也可导致血肌酐降低。

1.2 2. 内生肌酐清除率（Ccr） 意义：在控制饮食和肌肉活动相对稳定时，血 Cr 生成量和尿排出量较恒定。肌酐大部分由肾小球滤过，不被肾小管重吸收，排泄量很少，因此 Ccr 可反映肾小球滤过功能。

标准 24 小时留尿法：

1. 连续 3 天低蛋白饮食（< 40 g/d），禁食肉类，避免剧烈运动。
2. 第 4 天晨 8 时排空尿液后，收集 24 小时尿量，次日晨 8 时尿必须留下。
3. 加甲苯 4~5 ml 防腐。
4. 同时取血 2~3 ml。

5. 测定尿和血 Cr，按 $C_{cr} = \text{尿 Cr} \times \text{每分钟尿量} / \text{血 Cr}$ 计算，并可按 1.73 m^2 标准体表面积校正。

其他方法：4 小时留尿改良法较方便；也可用年龄、体重、血肌酐公式估算。

参考区间：成人 $80 \sim 120 \text{ ml/min}$ ，老年人随年龄增长自然下降。西咪替丁、甲苄嘧啶、长限制剧烈运动均可使 C_{cr} 下降。

临床意义：

- C_{cr} 是较早反映 GFR 的灵敏指标。GFR 降至正常值 50% 时， C_{cr} 可低至 50 ml/min ，而血肌酐、尿素仍可正常。
- 慢性肾脏病分期常用 GFR：1 期 ≥ 90 ；2 期 $60 \sim 89$ ；3 期 $30 \sim 59$ ；4 期 $15 \sim 29$ ；5 期 $< 15 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 或透析。
- 指导治疗： $C_{cr} < 30 \sim 40 \text{ ml/min}$ 应限制蛋白质摄入； $C_{cr} < 30 \text{ ml/min}$ 时噻嗪类利尿治疗常无效； $C_{cr} < 10 \text{ ml/min}$ 应结合临床进行肾替代治疗。肾排泄药物也可据 C_{cr} 调整剂量和给药间隔。

1.3 3. 血尿素 (BU) 意义：BU 是蛋白质代谢终末产物，生成量受蛋白质摄入、组织蛋白分解和肝功能影响。尿素主要经肾小球滤过排出，30%~40% 被肾小管重吸收。肾实质受损、GFR 降低时，BU 升高，但不能作为早期肾功能指标。

参考区间：20~59 岁男 $3.1 \sim 8.0 \text{ mmol/L}$ 、女 $2.6 \sim 7.5 \text{ mmol/L}$ ；60~79 岁男 $3.6 \sim 9.5 \text{ mmol/L}$ 、女 $3.1 \sim 8.8 \text{ mmol/L}$ 。

临床意义：

- 器质性肾功能损害：见于慢性肾衰竭等。GFR 下降至 50% 以下时 BU 才升高。慢性肾衰竭时，BU 增高程度一般与病情严重性一致。
- 肾前性少尿：严重脱水、大量腹腔积液、心衰、肝肾综合征等可使 BU 升高而肌酐不明显升高， $BU/Cr > 10:1$ 称肾前性氮质血症；扩容后尿量多能增加，BU 可下降。
- 蛋白质分解或摄入过多：高热、上消化道大出血、大面积烧伤、严重创伤、大手术后、甲亢、高蛋白饮食等，血肌酐一般不升高。
- 透析充分性： $KT/V > 1.0$ 表示透析充分。

1.4 4. GFR/eGFR 方法： ^{99m}Tc -DTPA 几乎完全经肾小球滤过清除，SPECT 可测定左右肾 GFR。成人 eGFR 可采用简化 MDRD 公式估算。

参考区间：成人 eGFR (100 ± 20) ml/min 。

临床意义：

- GFR 与年龄、性别、体重有关。30 岁后每 10 年约下降 $10 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ ；妊娠时明显增加。
- 降低见于急慢性肾衰竭、肾小球功能不全、肾动脉硬化、晚期肾盂肾炎、晚期糖尿病、晚期高血压、甲状腺功能减退、肾上腺皮质功能不全等。
- 升高见于肢端肥大症、巨人症和糖尿病肾病早期。

1.5 5. 血 β_2 -微球蛋白 意义： β_2 -MG 可自由通过肾小球，在近端小管几乎全部重吸收。肾小球滤过功能受损时潴留于血中。

参考区间：18~59 岁 $1.0 \sim 2.3 \text{ mg/L}$ ； ≥ 60 岁 $1.3 \sim 3.0 \text{ mg/L}$ 。

临床意义：

- 血 $\beta 2$ -MG 升高比血肌酐更灵敏，Ccr 低于 80 ml/min 时即可出现。
- 血和尿 $\beta 2$ -MG 同时升高，且血 $\beta 2$ -MG < 5 mg/L，提示肾小球和肾小管功能可能均受损。
- IgG 肾病、恶性肿瘤、肝炎、类风湿关节炎等可使 $\beta 2$ -MG 生成增多。

1.6 6. 血清胱抑素 C (cys C) 意义：cys C 由有核细胞恒定分泌，可自由透过肾小球滤膜，在近曲小管几乎全部摄取、分解，不回到血液中。血清 cys C 是反映肾小球滤过功能的灵敏指标。

参考区间：成人血清 0.6~2.5 mg/L。

临床意义：

- 比血肌酐、尿素更灵敏地反映早期肾功能损伤。
- 可用于糖尿病肾病早期损伤评价。
- 肾移植术后能较快反映肾功能受损或恢复，提示急性排斥反应或药物性肾损伤。
- 化疗中可用于肾功能监测和药物剂量调整。

1.7 7. 尿液总蛋白与尿白蛋白 尿液总蛋白：肾小球滤过屏障损伤产生肾小球性蛋白尿，多为中大分子量蛋白，如白蛋白、转铁蛋白、IgG、IgA、IgM、C3、 $\alpha 2$ -巨球蛋白等。

- 参考区间：尿蛋白定性阴性；24 小时尿蛋白 < 150 mg/24h 或 < 100 mg/L；随机尿蛋白/肌酐比值 < 45 。
- 阳性或增高见于病理性蛋白尿，也可见于体位性蛋白尿、运动性蛋白尿、发热等生理性蛋白尿。
- 分度：轻度 < 1 g/d；中度 1~3.5 g/d；重度 > 3.5 g/d。

尿白蛋白：白蛋白漏出增加常提示肾小球滤过膜电荷屏障受损。教材强调，尿白蛋白是早期发现肾病最敏感、最可靠的诊断指标之一，也是糖尿病肾病最早期的生化表现。

- 参考区间：尿白蛋白排出量 < 30 mg/24h；随机尿白蛋白/肌酐比值 < 30 。
- 临床意义：有助肾小球病变早期诊断。肾病早期尿常规阴性时，尿白蛋白已可发生变化。

■ 2 二、肾小管功能检测

近端小管是重吸收功能的重要部分；髓袢和远曲小管合称远端肾单位，参与离子转运、分泌和尿液浓缩稀释。肾小管还能排出 K^+ 、 H^+ 、 NH_4^+ ，参与酸碱平衡。

2.1 1. 近端肾小管功能

尿 $\beta 2$ -MG 原尿中 99.9% $\beta 2$ -MG 在近端肾小管重吸收并分解，仅微量从尿中排出。 $\beta 2$ -MG 在酸性尿中易分解，尿收集后应及时测定；若需保存，应将酸性尿调至 pH 7 左右冷冻。

- 参考区间：成人尿 < 0.3 mg/L，或尿肌酐校正 < 0.2 mg/g 肌酐。
- 临床意义：尿 $\beta 2$ -MG 增多较灵敏反映近端肾小管重吸收功能受损，可见于肾小管-间质性疾病、药物或毒物早期肾小管损伤、肾移植后急性排斥反应早期。
- 注意：肾小管重吸收 $\beta 2$ -MG 阈值为 5 mg/L；只有血 $\beta 2$ -MG < 5 mg/L 时，尿 $\beta 2$ -MG 升高才主要反映肾小管损伤。

α 1-MG 游离 α 1-MG 可自由透过肾小球，原尿中约 99% 被近端肾小管上皮细胞重吸收并分解。

- 参考区间：成人尿 α 1-MG $< 15 \text{ mg/24h}$ 或 $< 10 \text{ mg/g}$ 肌酐；血清游离 α 1-MG $0 \sim 30 \text{ mg/L}$ 。
- 尿 α 1-MG 升高是反映早期近端肾小管功能损伤的特异、灵敏指标。
- 与 β 2-MG 相比， α 1-MG 不受恶性肿瘤影响，酸性尿中不易假阴性，因此更可靠。
- 血清 α 1-MG 升高提示 GFR 降低所致血滞留；血清和尿 α 1-MG 均升高，提示肾小球滤过和肾小管重吸收均受损。
- 血清 α 1-MG 降低见于严重肝实质性病变，如重症肝炎、肝坏死。

视黄醇结合蛋白 (RBP) RBP 是维生素 A 转运蛋白，由肝细胞合成。游离 RBP 经肾小球滤出后，大部分由近端小管重吸收并分解。

- 参考区间：血清约 45 mg/L ；尿液 $(0.11 \pm 0.07) \text{ mg/L}$ 。
- 尿 RBP 升高见于早期近端肾小管损伤。
- 血清 RBP 升高常见于肾小球滤过功能减退、肾衰竭。
- RBP 还可反映营养状态，是早期营养不良的灵敏指标。

2.2 2. 远端肾小管功能

昼夜尿比密试验 方法：受试日正常进食，每餐含水量 $500 \sim 600 \text{ ml}$ ，三餐外不再饮液。晨 8 时排空膀胱后至晚 8 时，每 2 小时收集尿 1 次，共 6 次昼尿；晚 8 时至次晨 8 时收集夜尿。分别测每次尿量和比密。

参考判断：成人 24 小时尿量 $1000 \sim 2000 \text{ ml}$ ；夜尿量 $< 750 \text{ ml}$ ；昼尿量/夜尿量约 $(3 \sim 4):1$ ；至少 1 次尿比密 > 1.018 ；昼尿最高与最低比密差 > 0.009 。

临床意义：

- 夜尿 $> 750 \text{ ml}$ 或昼夜尿量比值降低，而尿比密及变化率仍正常：浓缩功能早期受损。
- 夜尿增多，尿比密无 1 次 > 1.018 ，或昼尿比密差 < 0.009 ：浓缩-稀释功能严重受损。
- 每次尿比密固定于 $1.010 \sim 1.012$ ：等渗尿，提示稀释-浓缩功能完全丧失。
- 尿量少而比密固定在 1.018 左右：多见于急性肾小球肾炎及其他 GFR 降低情况。
- 尿量 $> 4 \text{ L/24h}$ 且尿比密 < 1.006 ：尿崩症典型表现。

注意：尿蛋白、糖、造影剂等可干扰尿比密；夏季大量出汗可使尿量减少、比重升高。

3 小时尿比密试验 晨 8 时排空膀胱后，每 3 小时收集 1 次尿，至次晨 8 时共 8 次，记录每次尿量和比密。应使用尿比密计或比密折射仪；干化学试条法影响因素多，不能用于稀释-浓缩功能试验。

参考判断：成人 24 小时尿量 $1000 \sim 2000 \text{ ml}$ ；昼尿多于夜尿，约 $(3 \sim 4):1$ ；至少 1 次尿比密 > 1.020 ，多为夜尿；至少 1 次低于 1.003 。临床上昼夜尿比密试验更常用。

尿渗量 尿渗量反映尿液中全部具有渗透活性的溶质微粒总数，受蛋白质和葡萄糖等大分子影响较小，是评价肾浓缩功能较好的指标。

- 参考区间：禁饮后尿渗量 $600 \sim 1000 \text{ mOsm/(kg} \cdot \text{H}_2\text{O)}$ ，平均 800 ；血浆 $275 \sim 305$ ，平均 300 ；尿/血浆渗量比值 $(3 \sim 4.5):1$ 。
- 禁饮尿渗量约 300 时称等渗尿； < 300 称低渗尿。
- 禁饮 8 小时后尿渗量 < 600 ，且尿/血浆渗量比值 ≤ 1 ，提示肾浓缩功能障碍。
- 肾前性少尿时肾小管浓缩功能完好，尿渗量常 > 450 ；肾小管坏死所致肾性少尿时尿渗量常 $< 350 \text{ mOsm/(kg} \cdot \text{H}_2\text{O)}$ 。

■ 3 三、血尿酸检测

尿酸是嘌呤代谢产物，肝是主要生成场所，剩余尿酸主要从肾排泄。尿酸可经肾小球滤过，也可经肾小管排泄，但进入原尿的尿酸约 90% 在肾小管重吸收回血液。因此血尿酸受肾小球滤过和肾小管重吸收共同影响。

参考区间：男 150~416 $\mu\text{mol/L}$ ，女 89~357 $\mu\text{mol/L}$ 。

临床意义：

- 检测前若严格禁食含嘌呤丰富食物 3 天，再采血更有意义。
- 升高：见于肾小球滤过功能损伤；其反映早期肾小球滤过损伤较血 Cr、BU 灵敏。也见于原发性痛风、血液病、恶性肿瘤细胞大量破坏、长期用利尿剂、吡嗪酰胺、慢性铅中毒、长期禁食等。
- 降低：见于肾小管重吸收尿酸功能损害、尿中大量丢失，或严重肝功能损害导致尿酸生成减少，如 Fanconi 综合征、暴发性肝衰竭、慢性镉中毒、肝豆状核变性等。

■ 4 四、肾小管性酸中毒检测

肾小管性酸中毒（RTA）是肾小管分泌 H^+ 或重吸收 HCO_3^- 功能减退，尿酸化功能失常所致的慢性酸中毒。

4.1 1. 氯化铵负荷试验（酸负荷试验） 用途：协助诊断远端 RTA。它不是单纯测一次尿 pH，而是给予酸负荷后观察远端肾小管能否把尿液相应酸化。

原理：口服 NH_4Cl 后人为产生酸血症，正常远端肾小管应主动分泌 H^+ ，并多产 NH_3 ； NH_3 与 H^+ 结合为 NH_4^+ ，再与 Cl^- 形成 NH_4Cl ，使过多 H^+ 经尿排出。正常者血液 pH 仍维持正常，尿液明显酸化。远端 RTA 病人不能处理额外酸负荷，血液 pH 下降，而尿 pH 不相应下降，形成血液与尿液 pH 分离。

短程法：

1. 饮食不限，但禁服酸、碱药物。
2. 服 NH_4Cl 前排空尿液并收集。
3. 成人按 0.1 g/kg 一次服完 NH_4Cl 。
4. 服药后第 3、4、5、6、7、8 小时各留尿，测服药前后尿 pH。

长程法：

1. 停用碱性药物 2 天。
2. 按 0.1 g/(kg·d) 计算每日 NH_4Cl 量，分 3 次口服，连用 3 天。
3. 第 3 日末次服药后第 3、4、5、6 小时各留尿，共 4 次。
4. 分别测服药前后 5 份尿 pH。

参考判断：成人短程或长程法 5 次尿液中至少有 1 次 $\text{pH} < 5.5$ 。

临床意义：

- 若 5 次尿样 pH 均 > 5.5 ，可诊断远端 RTA，尿 pH 一般在 6~7。
- 只适用于不典型或不完全 RTA，即无全身性酸中毒表现者。
- 若病人已有酸中毒，不需要也不应再做酸负荷试验，以免加重酸中毒。

4.2 2. 碳酸氢根重吸收排泄试验（碱负荷试验） 用途：评价近端肾小管对 HCO_3^- 的重吸收功能，主要用于判断近端（Ⅱ型）RTA。

原理：正常人经肾小球滤出的 HCO_3^- 约 85%~90% 由近端肾小管重吸收，几乎全部回收入血。Ⅱ型 RTA 时近端肾小管重吸收 HCO_3^- 功能减退， HCO_3^- 肾阈下降， NaHCO_3 大量从尿中排出，血中 NaHCO_3 不足而酸中毒，尿液却因排出较多 NaHCO_3 而偏碱性。

方法：

1. 口服 NaHCO_3 ，通常从 1~2 mmol/(kg·d) 开始，逐日增加，连服 3 天。
2. 用药期间监测血 NaHCO_3 。
3. 当血 NaHCO_3 达 26 mmol/L 时留尿。
4. 测血和尿 HCO_3^- 、肌酐浓度。
5. 计算尿 HCO_3^- 部分排泄率。

尿 HCO_3^- 部分排泄率

$$= \frac{\text{尿 } \text{HCO}_3^- \times \text{血 Cr}}{(\text{尿 Cr} \times \text{血 } \text{HCO}_3^-)} \times 100\%$$

参考判断：成人尿 HCO_3^- 部分排泄率 $\leq 1\%$ ，提示原尿中 HCO_3^- 几乎 100% 被重吸收。

临床意义：

- 尿 HCO_3^- 部分排泄率 $> 15\%$ ，是Ⅱ型 RTA 的确诊标准。
- I 型 RTA 碱负荷试验可正常或仅轻度增多（ $< 5\%$ ）。
- IV 型 RTA 多为 5%~15%。

指标	I 型 RTA	Ⅱ 型 RTA
血浆 pH、 CO_2 CP	均降低	均降低
尿 pH	> 6.0 ，晨尿可 > 7.0	< 6.0 ，晨尿可 < 5.5
尿糖及尿氨基酸定性	阴性	阳性
NH_4Cl 负荷试验	各份尿 pH > 5.5	尿 pH < 6.0
尿 HCO_3^- 部分排泄率	$< 5\%$	$> 15\%$

■ 5 五、肾功能检测项目选择

肾有强大贮备能力，早期肾病往往症状少，早期诊断依赖实验室检测。但多数肾功能检测缺乏特异性，应按临床需要选择项目组合，并结合临床资料综合分析。

- 常规检查/健康体检：尿一般检查；疑似或已确诊泌尿系统疾病者应做尿沉渣。
- 全身性疾病肾损害：糖尿病、高血压、SLE 等应选择尿微量白蛋白、 $\alpha 1\text{-MG}$ 、 $\beta 2\text{-MG}$ 等灵敏项目。
- 肾小球肾炎、肾病综合征：选择 Ccr、血肌酐、尿素、尿 $\alpha 1\text{-MG}$ 、尿 $\beta 2\text{-MG}$ 等。注意血肌酐、尿酸、尿素常在较晚期才有意义。
- 肾盂肾炎、间质性肾炎、药物/毒物性肾小管病变：选择 $\alpha 1\text{-MG}$ 、 $\beta 2\text{-MG}$ 、稀释-浓缩功能试验。
- 肾移植排斥反应：动态观察近端肾小管指标和相关功能变化。
- 急性肾衰竭：动态监测尿渗量和肾小球滤过功能。

- 慢性肾衰竭：尿常规外，可选肾小球和肾小管功能组合试验。

急性少尿鉴别：

指标	肾前性	肾性
尿渗量	> 500	< 350
尿比重	> 1.016	< 1.014
尿 Na	< 20 mmol/L	> 40 mmol/L
FeNa	< 1	> 1
BU/Cr	> 10:1	≤10:1

■ 6 六、肝脏蛋白质代谢功能检测

肝脏合成多数血浆蛋白。肝组织广泛破坏时，白蛋白、凝血因子等合成减少，可出现低蛋白血症、水肿、胸腔积液、腹腔积液和出血倾向。严重肝损害时，氨不能经鸟氨酸循环有效转化为尿素，血氨升高，可表现为肝性脑病。

6.1 1. STP、ALB、GLB、A/G 意义：90% 以上 STP 和全部 ALB 由肝脏合成，是反映肝脏合成功能的重要指标。ALB 维持胶体渗透压，参与物质转运。GLB 与免疫功能和血浆黏度相关。

参考区间：STP 65~85 g/L，ALB 40~55 g/L，GLB 20~40 g/L，A/G (1.2~2.4) :1。

注意因素：新生儿、婴幼儿稍低，60 岁后约降低 2 g/L；剧烈运动后 STP 可升高；卧位比直立位低；溶血和乳糜标本影响结果。

临床意义：

- STP/ALB 增高多因血清水分减少，如严重脱水、休克、饮水不足、肾上腺皮质功能减退。
- STP/ALB 降低见于肝细胞损害、营养不良、蛋白丢失过多、消耗增加、血清水分增加。白蛋白持续下降提示肝细胞坏死进行性加重、预后不良；治疗后升高提示肝细胞再生、治疗有效。
- GLB 增高见于慢性肝脏疾病、M 蛋白血症、自身免疫病、慢性炎症和慢性感染。
- A/G 倒置见于严重肝功能损伤及 M 蛋白血症，如慢性中度以上持续性肝炎、肝硬化、原发性肝癌、多发性骨髓瘤等。

6.2 2. AAT、Cp、蛋白电泳、PAB、凝血因子、血氨 **AAT**：由肝脏合成，抑制多种蛋白水解酶。参考区间 0.9~2.0 g/L。PiZZ、PiSZ 等缺陷与新生儿胆汁淤积、肝硬化、肝细胞癌及年轻时肺气肿有关。

铜蓝蛋白 (Cp)：由肝实质细胞合成，参考区间 0.2~0.6 g/L。主要用于 Wilson 病辅助诊断。Wilson 病可见 Cp 减少、游离铜增加、尿铜排出增加，铜沉积于肝可致肝硬化，沉积于脑基底核可致豆状核变性。

血清蛋白电泳：

- 慢性肝炎、肝硬化、肝细胞癌常见 ALB 降低、γ 球蛋白增加，典型者出现 β-γ 桥。
- M 蛋白血症可出现结构均一、基底窄、峰高尖的 M 蛋白。
- 肾病综合征可见 ALB 降低，α₂ 和 β 球蛋白增高，γ 球蛋白不变或相对降低。

前白蛋白（PAB）：半衰期约 2 天，比 ALB 更早反映肝细胞损害。参考区间男 200~430 mg/L，女 180~350 mg/L。降低见于营养不良、慢性感染、晚期恶性肿瘤、肝炎、肝硬化、肝癌、梗阻性黄疸；对早期肝炎和急性重症肝炎有特殊诊断价值。

凝血因子：多数凝血因子在肝脏合成，半衰期短，尤其维生素 K 依赖因子 II、VII、IX、X。肝病早期白蛋白可正常，而凝血因子已降低。胆汁淤积时维生素 K 吸收受影响，PT 延长可被维生素 K 纠正。常用 PT、APTT、TT、AT-III、HPT。

血氨：肝脏是解除氨毒性的关键器官。严重肝损害时，氨不能有效转化为尿素，可致肝性脑病。标本须 15 分钟内分离血浆。参考区间 18~72 $\mu\text{mol/L}$ 。升高见于高蛋白饮食或运动后、严重肝损害、上消化道出血、尿毒症、肝外门脉分流；降低见于低蛋白饮食、贫血。

■ 7 七、肝脏血清酶检测

7.1 1. ALT、AST 与 AST 同工酶 意义：ALT 主要分布于肝脏，AST 主要分布于心肌，其次为肝脏。肝细胞受损时 ALT、AST 释放入血。中等程度肝细胞损伤时 ALT 漏出率大于 AST；严重损伤时线粒体 AST 释放，AST/ALT（DeRitis 比值）升高。

参考区间：ALT 男 9~50 U/L、女 7~40 U/L；AST 男 15~40 U/L、女 13~35 U/L。

临床意义：

- 急性病毒性肝炎：ALT、AST 显著升高，可达正常上限 20~50 倍甚至 100 倍，ALT 更明显；通常 ALT > 300 U/L、AST > 200 U/L、DeRitis < 1。若黄疸加深而酶活性下降，称“胆酶分离”，提示肝细胞严重坏死，预后不佳。
- 慢性病毒性肝炎：转氨酶轻度升高或正常，DeRitis < 1；若 AST 较 ALT 显著，DeRitis > 1，提示可能进入活动期。
- 酒精性肝病、药物性肝炎、脂肪肝、肝癌：转氨酶轻度升高或正常，DeRitis 多 > 1；肝癌时可 ≥ 3 。
- 肝硬化：DeRitis 可 ≥ 2 ，终末期转氨酶可正常或降低。
- 肝内、外胆汁淤积：转氨酶通常正常或轻度上升。
- 心肌梗死、骨骼肌疾病、肺/肾/胰梗死、休克等也可使 AST 或转氨酶升高。

AST 同工酶：ASTs 位于胞质，ASTm 位于线粒体。ASTm 升高提示肝细胞坏死严重，可见于重症肝炎、急性重型肝炎、酒精性肝病等。

7.2 2. ALP 与同工酶 意义：ALP 主要分布于肝脏、骨骼、肾、小肠和胎盘。血清大部分 ALP 来源于肝脏和骨骼，胆道疾病时可因产生过多、排泄减少而升高。

参考区间：成人男性 45~125 U/L；女性 20~49 岁 35~100 U/L，50~79 岁 50~135 U/L。

临床意义：

- 肝内、外胆管梗阻性疾病 ALP 明显升高，并与胆红素升高平行。
- 肝炎、肝硬化等肝实质疾病 ALP 轻度升高。
- 黄疸鉴别：梗阻性黄疸 ALP 和胆红素明显升高、转氨酶轻度升高；肝细胞性黄疸胆红素中度升高、转氨酶很高、ALP 正常或稍高；肝内局限性胆道阻塞时 ALP 明显升高，ALT 无明显升高，胆红素大多正常。
- 骨骼疾病、妊娠、生长发育也可升高。

ALP 同工酶：ALP2 为肝型，ALP3 为骨型，ALP4 为胎盘型，ALP5 为小肠型。梗阻性黄疸尤其癌性梗阻时 100% 出现 ALP1 且 ALP1 > ALP2；急性肝炎 ALP2 明显增加；80% 以上肝硬化病人 ALP5 明显增加。

7.3 3. GGT 与同工酶 意义：GGT 主要来自肝胆系统，分布于肝细胞毛细胆管一侧和胆管系统，肝内合成亢进或胆汁排出受阻时升高。

参考区间：男 10~60 U/L，女 7~45 U/L。

临床意义：

- 胆道梗阻、原发性胆汁性肝硬化、硬化性胆管炎、肝癌时可明显升高，可达参考上限 10 倍以上，并常与 ALP、5'-NT、胆红素平行增加。
- 急性肝炎中等升高；慢性肝炎、肝硬化非活动期可正常，若持续升高提示病变活动或恶化。
- 酒精性肝病中显著升高是重要特征，戒酒后可下降。
- 脂肪肝、胰腺炎、胰腺肿瘤、前列腺肿瘤等可轻度升高。

GGT 同工酶：γ-GT2 对肝癌诊断灵敏度和特异度较高；AFP 阴性肝癌阳性率可达 86.4%，与 AFP 联合可提高诊断正确率。

7.4 4. AFU、5'-NT、MAO、PH **AFU：**肝细胞癌时显著增高，其他肝占位性病变阳性率低于肝癌；术后下降、复发时再升高。AFU 动态曲线对疗效、预后和复发判断有意义，AFU 与 AFP 联合可提高原发性肝癌阳性诊断率。慢性肝炎、肝硬化也可轻度升高。

5'-NT：与 ALP 类似。在胆道梗阻、肝内占位或浸润性病变时与 ALP 相关性高。5'-NT 大于正常 2~3 倍以上时，对鉴别肝细胞性黄疸和梗阻性黄疸有参考价值。骨病时正常。

MAO：与结缔组织增生相关，用于观察肝纤维化程度。80% 以上重症肝硬化和伴肝硬化肝癌病人升高，但对早期肝硬化不敏感。中、重度慢性肝炎有约 50% 升高，提示肝细胞坏死和纤维化。

PH：胶原纤维合成相关酶，可作为肝纤维化指标。肝硬化、血吸虫性肝纤维化、伴肝硬化的原发性肝癌时升高。慢性肝炎、肝硬化病人 PH 进行性升高提示坏死和纤维化加重；治疗后下降提示有效。

■ 8 八、胆红素与胆汁酸代谢检测

8.1 1. 胆红素代谢与血清胆红素 胆红素主要来自衰老红细胞分解。非结合胆红素（UCB）与白蛋白结合，不能从肾小球滤过；进入肝细胞后结合葡萄糖醛酸成为结合胆红素（CB），经胆汁排入肠道，形成尿胆原、尿胆素，并参与肠肝循环。

STB 参考区间：成人 3.4~17.1 μmol/L。

STB 临床意义：

- 17.1~34.2 μmol/L：隐性黄疸或亚临床黄疸。
- > 34.2~171：轻度黄疸；> 171~342：中度；> 342：重度。
- 溶血性黄疸通常 < 85.5；肝细胞性黄疸 < 171；不完全梗阻性黄疸 171~265；完全梗阻性黄疸通常 > 342 μmol/L。
- STB 增高伴 UCB 明显增高提示溶血性黄疸；伴 CB 明显升高提示梗阻性黄疸；三者均增高提示肝细胞性黄疸。

CB/UCB：

- CB 参考区间 0~6.8 μmol/L，UCB 1.7~10.2 μmol/L。

- CB/STB < 20% 提示溶血性黄疸；20%~50% 常为肝细胞性黄疸；> 50% 为梗阻性黄疸。
- 某些肝胆疾病早期可出现 CB 增加而 STB 正常。

8.2 2. 尿胆红素与尿胆原 尿胆红素：UCB 不能透过肾小球，因此尿中不出现；CB 为水溶性，可透过肾小球。正常尿胆红素阴性。

- 阳性提示血中 CB 增加。
- 见于胆汁排泄受阻、肝细胞损害。
- 肝细胞性和梗阻性黄疸尿胆红素阳性，溶血性黄疸阴性。

尿胆原：正常定性阴性或弱阳性。

- 增多见于肝细胞受损、溶血性贫血、巨幼细胞贫血、内出血、充血性心力衰竭伴肝淤血、肠梗阻、顽固性便秘等。
- 减少或缺如见于胆道梗阻；完全梗阻时缺如，不完全梗阻时减少，同时尿胆红素增加。
- 新生儿或长期用广谱抗生素时，肠道细菌缺乏或受抑制，尿胆原生成减少。

8.3 3. 胆汁酸（BA） 胆汁酸由肝细胞以胆固醇为原料合成，随胆汁进入肠道，绝大部分在回肠重吸收，经门静脉入肝，形成肠肝循环。胆汁酸促进脂类和脂溶性维生素吸收，维持胆固醇溶解状态，并促进胆汁分泌。

参考区间：总胆汁酸 0~10 μmol/L。

临床意义：

- 可反映肝细胞合成、摄取、分泌功能及胆道排泄功能，对肝胆系统疾病诊断较敏感。
- 餐后 2 小时测定胆汁酸比空腹更灵敏。
- 升高见于肝细胞损害，如急性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、肝癌、酒精肝、中毒性肝病。
- 升高见于肝内或肝外胆管梗阻、门脉分流。
- 进食后可一过性升高，属生理现象。
- 肝硬化时初级胆汁酸/次级胆汁酸比值下降；梗阻性黄疸时该比值显著升高。

■ 9 九、肝功能检测项目选择

肝脏功能复杂且代偿能力强，单一检查不能完整反映肝功能。肝功能正常也不能排除肝病；酶学指标敏感但缺乏特异性。应结合临床症状体征、影像学、肝炎病毒标志物和肝癌标志物综合判断。

- 健康体检：ALT、AST、γ-GT、A/G、肝炎病毒标志物；必要时加 ALP、STP、蛋白电泳。
- 无黄疸性肝病：急性病人查 ALT、胆汁酸、尿胆原、肝炎病毒标志物；慢性病人加 AST、ALP、γ-GT、STP、A/G、蛋白电泳。
- 黄疸诊断与鉴别：STB、CB、尿胆原、尿胆红素、ALP、γ-GT、胆汁酸。
- 原发性肝癌：ALT、AST、STB、CB 外，加 AFP、γ-GT 及同工酶、ALP 及同工酶。
- 肝纤维化或肝硬化：ALT、AST、STB、A/G、蛋白电泳为筛检，另查 MAO、PH。

- 疗效判断与随访：急性肝炎查 ALT、AST、STB、CB、尿胆原、尿胆红素；慢性肝病观察 ALT、AST、STB、CB、PT、STP、PAB、A/G、蛋白电泳，必要时查 MAO、PH；原发性肝癌随访 AFP、 γ -GT、ALP 及同工酶。

常见肝病实验指标变化：

肝病类型	AST	ALT	STB	ALP	γ -GT	A	G	BA
急性肝炎	↑↑↑	↑↑↑	N~↑↑	N~↑	↑	N	N	↑↑
酒精性肝炎	↑	↑	N~↑	N~↑	↑↑↑	N	N	↑
慢性肝炎	↑	↑	N~↑	N~↑	N~↑	↓	↑	↑
肝硬化	N~↑	N~↑	N~↑	N~↑	N~↑	↓↓	↑↑	↑
胆汁淤积	N~↑	N~↑	↑~↑↑↑	↑↑↑	↑↑	N	N	↑
肝癌	N~↑	N~↑	N~↑	↑↑	↑↑↑↑	N~↓	N~↑	↑
暴发性肝衰竭	↑↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↓	N~↑	↑

注：N 为正常范围。

■ 10 十、总复习提示

- 肾小球早期损伤不要只看 Cr、BU，应重视 Ccr、cys C、尿白蛋白。
- 近端肾小管损伤看尿 β 2-MG、 α 1-MG、RBP；远端功能看尿比重、尿渗量和酸化试验。
- 酸负荷试验重点记“给酸后尿 pH 应降”；碱负荷试验重点记“ HCO_3^- 部分排泄率 > 15% 支持 II 型 RTA”。